

Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Introducción

Pisos industriales

Constituyen la superficie de rodamiento de los montacargas y la superficie de apoyo de los equipos de producción y almacenaje; dependiendo de su uso final deben cumplir con requisitos estrictos de planicidad, resistencia al desgaste, resistencia al ataque químico, resistencia al impacto, entre otros.

Teorías de diseño para pisos industriales

1. Teoría de diseño elástica lineal

Considera una losa homogénea, isotrópica y elástica apoyada en una subrasante ideal que ejerce, en todos los puntos, una presión reactiva vertical proporcional a la deformación de la losa.

+Se limita a la consideración de comportamiento.



2. Teoría de diseño elastoplástica

Se basa en el concepto de líneas de fluencia para losas apoyadas en el suelo, donde la losa de concreto tiene un comportamiento elastoplástico, y se asume que las losas pueden soportar cargas adicionales significativas después del comienzo del agrietamiento inicial.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Teorías de diseño para pisos industriales

3. Métodos para la determinación de la losa

El método PCA determina el espesor del piso industrial para cargas de ejes de ruedas sencillas y dobles, cargas de postes de estantes y cargas uniformas con posiciones fijas o variables.

El radio de rigidez relativa se calcula mediante:

$$l = \sqrt[4]{\frac{E h^3}{12 (1 - \mu^2) k}}$$

4. Métodos de elemento finito (MEF)

Se usa para analizar los pisos industriales en general, y particularmente aquellos con discontinuidades, tales como juntas, grietas y subrasantes no uniformes.

Suelo de desplante para pisos industriales

Clasificación del suelo

Estudios geotécnicos:

- Muestreo-ASTM D 421.
- Contenido de humedad-ASTM D 2216.
- Gravedad específica-ASTM D 854.
- Material retenido en malla #4-ASTM C 127.
- Límite líquido-ASTM D 4318. Límite plástico-ASTM D 4318
- Límite de contracción-ASTM D 427.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

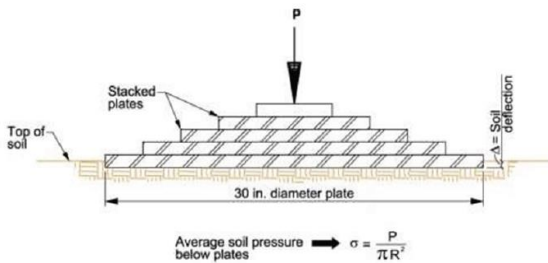
- Granulometría-ASTM D 422.
- Densidad Proctor estándar-ASTM D 698.
- Densidad Proctor modificada-ASTM D 1557.

Módulo de reacción de subrasante

Esta teoría considera una losa homogénea, isotrópica y elástica apoyada en una subrasante ideal que ejerce, en todos los puntos, una presión vertical proporcional a la deformación de la losa.

Se asume que la subrasante actúa como un resorte lineal, con una constante de proporcionalidad (k).

Prueba de carga de placa ASTM D 1196.



Valores de diseño para el módulo de reacción de subrasante

En los casos en que no es posible realizar pruebas de carga, se propone seleccionar un valor aproximado de k, una vez que se conoce la clasificación del suelo.

El valor deberá ajustarse en función de:

- Las propiedades elásticas del suelo.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

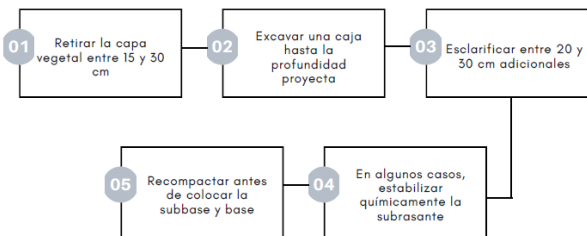
- La intensidad de la carga que influirá en el asentamiento por consolidación a largo plazo.
- La rigidez de la losa.
- La cantidad del área cargada y la forma del área sobre que se aplica la carga.

Valores para diseño del módulo de reacción de subrasante

Tipo de Suelo	Es (psi)	u	kp (pci)	kw (pci)	Relación kw/kp	kws (pci)	Relación kws/kp
Arcilla blanda	2,000	0.45	110	70	0.64	50	0.45
Arcilla blanda media	4,800	0.35	230	130	0.57	80	0.35
Arcilla blanda compacta	10,600	0.2	470	260	0.55	140	0.30
Arcilla blanda arenosa	15,600	0.25	710	390	0.55	200	0.28
Arena limosa	2,000	0.3	90	70	0.78	-	-
Suelta	2,500	0.3	120	80	0.67	-	-
Densa	9,500	0.35	460	240	0.52	-	-

Preparación del sitio

En la mayoría de los proyectos de pisos industriales, es común ejecutar el siguiente procedimiento constructivo.



Propiedades Estructurales

Concreto

1. Resistencia a compresión

Para losas postensadas para un piso industrial, es recomendable especificar f'_c del concreto a 28 días de 300 a 350 kg/cm².



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

2. Resistencia a flexión

En la mayoría de las especificaciones se recomienda una resistencia a flexión del concreto MR de 40 o 42 kg/cm².

Refuerzo

El refuerzo en los pisos industriales tiene como función principal controlar el agrietamiento debido a la contracción por secado y otros efectos. Los refuerzo que se utilizan son:

1. Varillas grado 42.
2. Malla de ingeniería.
3. Torón de presfuerzo.
4. Fibras.

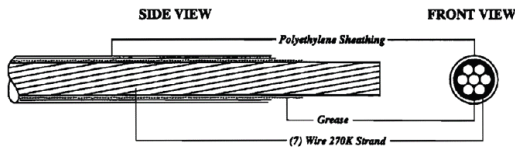


Figure 7 Cross-section of unbanded post-tensioning tendon.

Concreto reforzada con fibra (CRF)

El CFR es un concreto convencional al que son incorporadas fibras, proporcionando a la matriz de concreto un micro-refuerzo tridimensional. El concreto reforzado con fibra:

- Mejora el comportamiento del concreto bajo tensión.
- Incrementa la tenacidad.
- Mejora el control del agrietamiento.
- Mejora resistencia a la fatiga y al impacto.

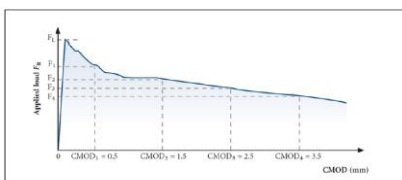


Figure 6.1: Typical graph of test load F_k vs CMOD.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Cargas actuantes en pisos industriales

Las cargas a los que los pisos industriales son sometidos, generan momentos flexionantes, y el caso de las cargas de postes y de columnas, generan fuerza cortantes.

El objetivo del diseño de pisos industriales es mantener dentro de los límites seguro a los diferentes tipos de deterioro que pueden sufrir, como agrietamientos, deformaciones excesivas y asentamientos.

Tipos de carga

1. Cargas de ejes vehiculares

Cargas que provienen de equipos de manejo de materiales (MHE). Los equipos son ruedas sólidas producen esfuerzos mayores y por tanto mayor deterioro a los bordes de las juntas.

Para el diseño se debe considerar la capacidad de carga útil, el peso del vehículo, la carga máxima en el eje, el número de repeticiones de carga, el área de contacto de la rueda, el espaciamiento entre ruedas, k y la resistencia a flexión del concreto.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

2. Cargas de postes de estantería



Los estantes de almacenaje pueden tener una altura superior a 27 metros o más y producir cargas concentradas por poste del orden de 18 ton o más. Estas cargas pueden ser más críticas que las anteriores.

El objetivo del diseño para este tipo de cargas es mantener los esfuerzos a flexión de la losa dentro de los límites seguros.

3. Cargas uniformemente distribuidas (CUD)



Son cargas que cubren grandes áreas debido a que los materiales son almacenados directamente sobre la losa de piso industrial. Los objetivos de diseño para cargas distribuidas es prevenir el agrietamiento por momento negativo y evitar asentamientos excesivos en el piso.

Dependiendo del enfoque de diseño, la ubicación de la carga y los pasillos podrían ser fijos o variar en ubicación.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

4. Cargas de columnas

Cuando una columna esta apoyada en una cimentación independiente, ésta no es parte del diseño estructural, ésta no es parte del diseño estructural de la losa, sin embargo, es posible usar la losa del piso industrial para soportar la columna.



En el procedimiento de diseño para cargas alumnas se considera la carga total de diseño en la base de la columna, las dimensiones de la placa base, el espesor de la losa en la columna y la distancia a la junta más cercana.

Diseño de losas sin refuerzo

El propósito de las losas sin refuerzo es transmitir las cargas a la subrasante con un deterioro mínimo.

La contracción por secado del concreto empleado y la uniformidad de soporte, tendrán un efecto importante sobre el agrietamiento y el desempeño.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Factores para el diseño

1. Diseño del espesor:

El espesor se determina para que la losa permanezca sin agrietamientos debido a las cargas impuestas sobre la superficie y se debe considerar la resistencia de la losa basa en sus propiedades de sección no agrietada y sin esfuerzo.

2. Transferencia de carga en juntas:

Se entiende por transferencia de carga a la habilidad de la losa, la subrasante y cualquier dispositivo de transferencia de carga, para soportar la carga y permitir que se compartida por dos losas adyacentes.

La transferencia de carga a la habilidad de la losa, la subrasante y cualquier dispositivos de transferencia de carga, para soportar la carga y permitir que se compartida por dos losas adyacentes.

Las transferencia de carga debe lograrse sin causa movimiento verticales diferenciales entre losas.

La transferencia de carga debe considerarse por secado para los siguientes tipos de juntas.

- Juntas con cimbra de movimiento libre.
- Juntas aserradas de movimiento libre.
- Juntas con cimbra de movimiento restringido.
- Juntas aserrados de movimiento restringido.

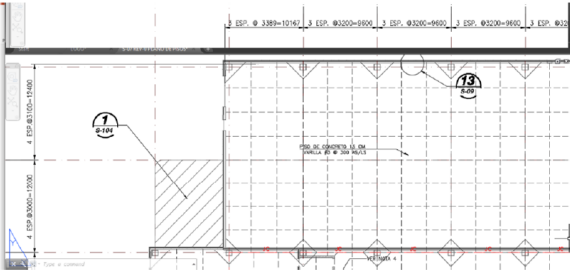


Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

3. Espaciamiento máximo de juntas

El espaciamiento de las juntas tiene efecto sobre el costo y el comportamiento de un piso industrial.

Se recomienda un espaciamiento de juntas de no más de 24 veces el espesor de la losa, más allá incrementará la ocurrencia de agrietamiento de contracción por secado.



Diseño de losas con refuerzo para control de ancho grita

Factores para el diseño

1. Diseño del espesor

El espesor de la losa se diseña para prevenir el agrietamiento debido a las cargas externas, sin embargo, el refuerzo se usará para ayudar con:

- El control del agrietamiento.
- Usar espaciamientos de juntas más largos.
- Reducir la cantidad de juntas.
- Incrementar la capacidad de transferencia de carga en las juntas.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

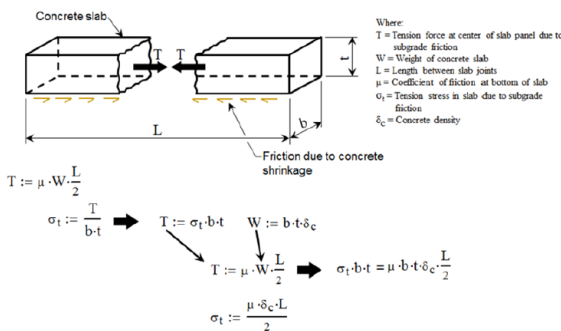
2. Refuerzo para mejorar el trabazón del agregado

Se utiliza 0.1% de cuantía de refuerzo mediante barras corrugadas a través de las juntas que permite que las juntas se activen pero mantiene su estabilidad.

3. Refuerzo para control de ancho de grieta e incrementar el espaciamiento de juntas.

Para eliminar las juntas de contracción y para ayudar a controlar los anchos de grieta, se puede usar una cuantía mínima de 0.5% de refuerzo corrugado continuo en la parte superior de la losa.

Métodos de diseño en la Zona de Reclamaciones



1. Uso de la ecuación de arrastre de la subrasante.

2. Uso de las cuantías de refuerzo mínimo del ACI 318.

3. Uso de un tamaño y espaciamiento de refuerzo con el cual el diseñador "se siente bien".



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

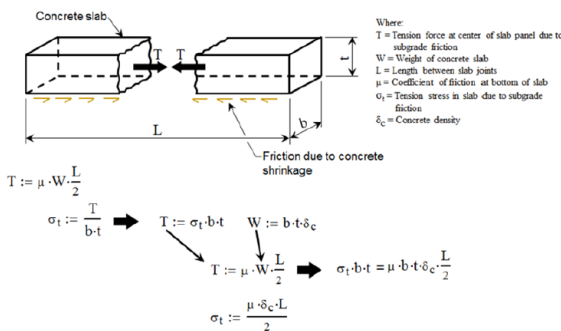
2. Refuerzo para mejorar el trabazón del agregado

Se utiliza 0.1% de cuantía de refuerzo mediante barras corrugadas a través de las juntas que permite que las juntas se activen pero mantiene su estabilidad.

3. Refuerzo para control de ancho de grieta e incrementar el espaciamiento de juntas.

Para eliminar las juntas de contracción y para ayudar a controlar los anchos de grieta, se puede usar una cuantía mínima de 0.5% de refuerzo corrugado continuo en la parte superior de la losa.

Métodos de diseño en la Zona de Reclamaciones



1. Uso de la ecuación de arrastre de la subrasante.

2. Uso de las cuantías de refuerzo mínimo del ACI 318.

3. Uso de un tamaño y espaciamiento de refuerzo con el cual el diseñador "se siente bien".



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

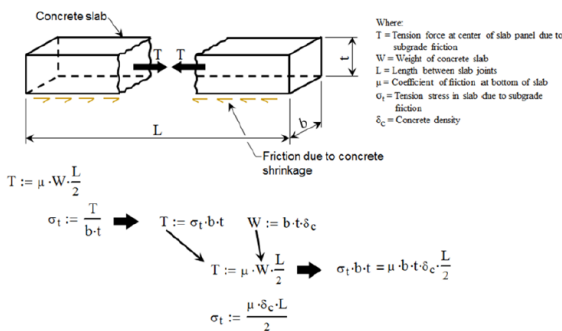
2. Refuerzo para mejorar el trabazón del agregado

Se utiliza 0.1% de cuantía de refuerzo mediante barras corrugadas a través de las juntas que permite que las juntas se activen pero mantiene su estabilidad.

3. Refuerzo para control de ancho de grieta e incrementar el espaciamiento de juntas.

Para eliminar las juntas de contracción y para ayudar a controlar los anchos de grieta, se puede usar una cuantía mínima de 0.5% de refuerzo corrugado continuo en la parte superior de la losa.

Métodos de diseño en la Zona de Reclamaciones



1. Uso de la ecuación de arrastre de la subrasante.

2. Uso de las cuantías de refuerzo mínimo del ACI 318.

3. Uso de un tamaño y espaciamiento de refuerzo con el cual el diseñador "se siente bien".



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Diseño de losas de concreto de contracción compensada

El concreto de contracción compensada, incrementa su volumen después del fraguado y durante el endurecimiento a edad temprana.

Al sufrir contracción por secado reduce o libera las deformaciones expansivas causadas por la expansión inicial, minimizando la probabilidad del agrietamiento.

Factores para el diseño

1. Determinación del espesor

Para el diseño del espesor requerido con concreto de contracción compensada, no es necesario realizar consideraciones estructurales a los esfuerzos desarrollados en el concreto durante el proceso, pero si se deben de hacer provisiones para los movimientos expansivos iniciales.

2. Refuerzo

Se debe usar una cuantía de refuerzo mínima de 0.15%, en cada dirección en que se desee compensar la contracción.

El refuerzo debe posicionarse en el tercio superior del espesor de la losa, y es preferible usar barras del #4.

3. Geometría y dimensiones

Se deben construir en bloques relativamente cuadrados, con una relación 1:1 o 1.5:1.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

4. Secuencia de colado

Deberá ser tal que permita que las deformaciones de expansión ocurran contra un borde libre y sin restricciones. El lado opuesto de una losa colada junto a un elemento rígido deberá estar libre para moverse.

La figura muestra un ejemplo de colado en diagonal.

9	8	6
7	5	3
4	2	1

Diseño de losas postensadas

Este tipo de losas usan torones no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan, ocasionando que el concreto obtenga suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes.

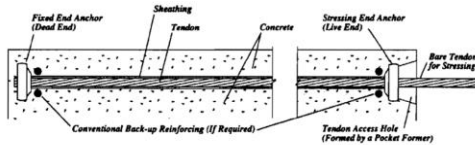


Figure 6 Post-tensioning tendon in cast-in-place slab.

Factores para el diseño

1. Determinación del espesor

La determinación del espesor se logra incrementando simplemente los esfuerzos a tensión permisibles del concreto por la precompresión neta de la fuerza del presfuerzo.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

2. Control de alabeo

El postensado controla limita el alabeo. Además hay pocas juntas en estas losas, las cuales se ubican aproximadamente cada 75 a 100 m.

El diseño de losas postensadas es favorable donde se produce un tráfico frecuente de montacargas.

3. Eficiencia estructural

Las fuerzas aplicadas por los torones complementan el módulo de ruptura del concreto. En una losa postensada, los esfuerzos promedio del postensado se suman al modulo de ruptura, aumentando la resistencia al agrietamiento.

Los esfuerzos del presfuerzo pueden varias por arriba de un valor inferior de 4.2 kg/cm^2 .



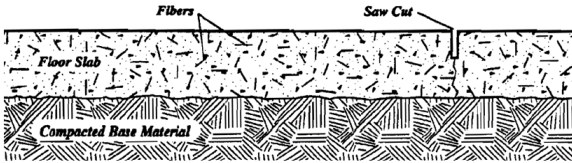
Diseño de losas de concreto reforzado con fibra

Los concretos reforzados con fibra (CRF) no tienen un comportamiento elástico, por ello, hay diferencias significativas entre la relación genérica esfuerzo-deformación posterior al agrietamiento en tensión uniaxial y en flexión para todos los tipos de CRF.



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

Los concretos reforzados con fibra (CRF) no tienen un comportamiento elástico, por ello, hay diferencias significativas entre la relación genérica esfuerzo-deformación posterior al agrietamiento en tensión uniaxial y en flexión para todos los tipos de CRF.



Cálculo de la capacidad de momento residual

Se consideran las resistencias a tensión axial promedio para cada uno de los dos anchos de grieta y se derivan las siguientes formulas:

$$\sigma_{r1} = 0.45 f_{R1}$$

$$\sigma_{r2} = 0.37 f_{R2}$$

El CRF ha mostrado una reducción en el esfuerzo a tensión a medida que aumenta la deformación.

Cuando el CRF presenta un comportamiento de "ablandamiento por deformación", y la sección del piso industrial tiene refuerzo con fibra únicamente, se considera el siguiente método simplificado:



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales

- Para el momento último de la sección, el concreto alcanza su deformación por compresión límite simultáneamente con el CRF alcanzando su deformación por tensión límite. Se logra la compatibilidad de deformación, pero no se logra el equilibrio, ya que la fuerza de compresión en el concreto siempre excederá la fuerza de tensión en el CRF.
- La profundidad del eje neutro (NA) es, por tanto, un múltiplo constante del peralte de la sección.

Con base en lo anterior, la capacidad de momento último por metro de ancho se cálculo con:

$$M_u = \frac{h^2}{\gamma_m} (0.29\sigma_{r4} + 0.16\sigma_{r1})$$

